

CHƯƠNG 2

Tích Phân Nhiều Lớp



DẠNG 1 Tích phân hai lớp — Miền D giới hạn bởi các đường

Áp dụng: Bài 1, Câu 1, 4, 5, 7, 14, 20, 24

Đây là dạng cơ bản nhất. Bạn cần tìm cận x (số) và cận y (hàm).

VÍ DỤ

Câu 24 (Trang 11): $I = \iint_D (x - y) dx dy$ với $y = x^2, y = 2 - x$.

BƯỚC 1 - TÌM CẬN X

Giải phương trình hoành độ giao điểm:

$$x^2 = 2 - x \Leftrightarrow x^2 + x - 2 = 0 \Rightarrow x = -2 \text{ và } x = 1$$

BƯỚC 2 - XÁC ĐỊNH CẬN Y

Trong khoảng $(-2, 1)$, chọn $x = 0$: $y = 0^2 = 0$ và $y = 2 - 0 = 2$. Vậy x^2 là cận dưới, $2 - x$ là cận trên.

► BẤM MÁY

Tích phân ngoài: $\int_{-2}^1 (\dots)$ Tại $(\dots)$, nhập tích phân trong: $\int_{x^2}^{2-x} (x - Y) dY$ (Dùng ALPHA + $S \Leftrightarrow D$ để gọi biến Y)

Kết quả: 81/20 → Chọn D

DẠNG 2 **Đổi biến — Tọa độ cực**

Áp dụng: Bài 2, Câu 2, 3, 6, 13, 25

Dùng khi miền D có dạng hình tròn hoặc liên quan đến $x^2 + y^2$. Công thức thần chú:
 $x^2 + y^2 = r^2$ và $dx dy = r dr d\varphi$.

VÍ DỤ

Câu 13 (Trang 9): $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$ với $x^2 + y^2 \leq 1$.

BƯỚC 1 — CHUYỂN ĐỔI

Biểu thức dưới dấu tích phân là $\sqrt{r^2} = r$. Thêm Jacobian r nữa thành r^2 .

BƯỚC 2 — XÁC ĐỊNH CẶN

Hình tròn đơn vị: $0 \leq r \leq 1$ và $0 \leq \varphi \leq 2\pi$.

► BẤM MÁY

$$\int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 x^2 dx \right) dx \quad (\text{Biến } \varphi \text{ hay } r \text{ đều nhập là } x \text{ trong máy cho nhanh})$$

Kết quả: $2.0943\dots = 2\pi/3 \rightarrow$ Chọn A

DẠNG 3 **Tích phân ba lớp**

Áp dụng: Bài 3, Câu 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 22, 23

Máy tính không bấm được 3 lớp lồng nhau trực tiếp một cách ổn định. **Cách làm nhanh:**
 Tính tay lớp dz trước.

VÍ DỤ

Câu 22 (Trang 11): $I = \iiint_{\Omega} 24xy^2z^3 dx dy dz$ với $\Omega = [0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$.

BƯỚC 1 — TÍCH PHÂN THEO Z (TÍNH TAY)

$$\int_0^1 24xy^2 z^3 dz = 24xy^2 \left[\frac{z^4}{4} \right]_0^1 = 6xy^2$$

BƯỚC 2 — BẤM MÁY 2 LÚP CÒN LẠI

► BẤM MÁY

$$\int_0^1 \left(\int_0^1 6xY^2 dY \right) dx$$

Kết quả: 1 → Chọn A

DẠNG 4 **Đổi biến — Tọa độ trụ / Cầu**

Áp dụng: Câu 9, 10, 11, 19

Đây là các câu hỏi lý thuyết chọn công thức đúng.

— **Tọa độ trụ (Cylindrical)**: Dùng cho hình trụ hoặc hình nón (z đi từ mặt này đến mặt kia). Nhớ Jacobian là r . (Câu 9, 10)

— **Tọa độ cầu (Spherical)**: Dùng cho mặt cầu. Công thức:

$$x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z = r \cos \theta$$

Jacobian là $r^2 \sin \theta$. (Câu 11, 19)

💡 **Mẹo**: Nhìn vào hàm số dưới dấu tích phân — nếu thấy thiếu r hoặc $r^2 \sin \theta$ thì loại ngay đáp án đó.